

GEOMETRIA ESPACIAL – ESFERA II

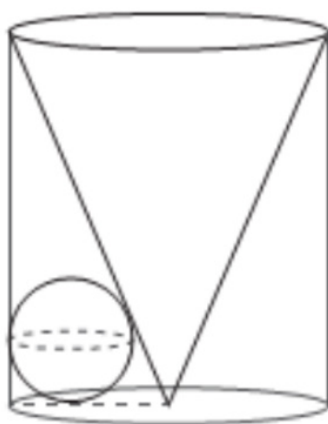


DIRETO DO CONCURSO

1. (2017/CESGRANRIO/PETROBRÁS) A figura a seguir mostra um cilindro reto, um cone reto e uma esfera que tangencia a base do cilindro e as geratrizes do cilindro e do cone. O cone e o cilindro têm como base um círculo de raio 7 cm e a mesma altura que mede 24 cm. Qual o volume, em centímetros cúbicos, da região interior ao cilindro e exterior à esfera e ao cone?



5m



- a. 800π
- b. 784π
- c. 748π
- d. 684π
- e. 648π



RESOLUÇÃO

Tangenciar = tocar.

$$V = V_{ci} - [V_e + V_{co}]$$

Volume do Cilindro

$$V_{ci} = \pi r^2 \cdot h$$

$$(7)^2 \cdot 24$$

$$V_{ci} = \pi \cdot 44 \cdot 24 =$$

$$V_{ci} = 1176 \pi \text{ cm}^2$$



10m

Volume do Cone

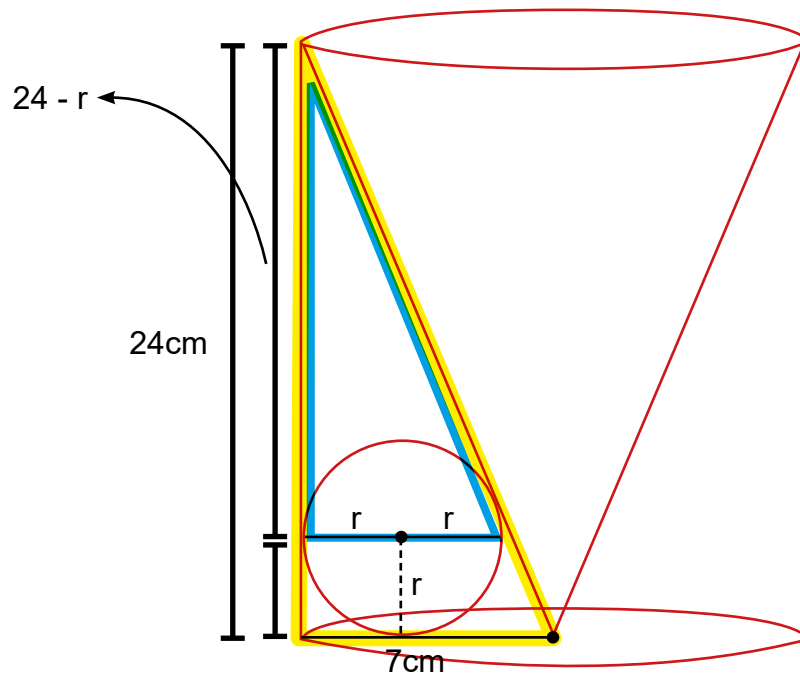
$$V_{co} = \frac{\pi r^2 \cdot h}{3}$$

$$V_{co} = \frac{1176 \pi}{3} = 392 \pi \text{ cm}^3$$

Volume da Esfera

$$V_e = \frac{4}{3} \pi r^2$$

$$V_e = \frac{4}{3} \pi ()^3$$



Considera-se o triângulo azul e o amarelo, e deve-se fazer uma semelhança entre triângulos, conforme o aprendido em geometria plana, pegando o diâmetro das esferas dos dois triângulos. A altura do triângulo amarelo está na base dele, assim como a altura do triângulo azul está na base deste.

$$\frac{24}{7} = \frac{24-r}{2r}$$

$$48r = 168 - 7r$$

$$48r + 7r = 168$$

ANOTAÇÕES

$$55r = 168$$

$$r = \frac{168}{55} = 3$$

Voltando ao cálculo do volume da esfera:

$$V_e = \frac{4}{3} \pi \cdot (3)^3$$

$$V_e = \frac{4}{3} \pi \cdot 27$$

$$V_e = 36 \pi \text{ cm}^3$$

$$V = 1176 \pi - [36 \text{ cm}^3 + 392 \pi]$$

$$V = 1176 \pi - 428 \pi = 748 \text{ cm}^3$$



25m

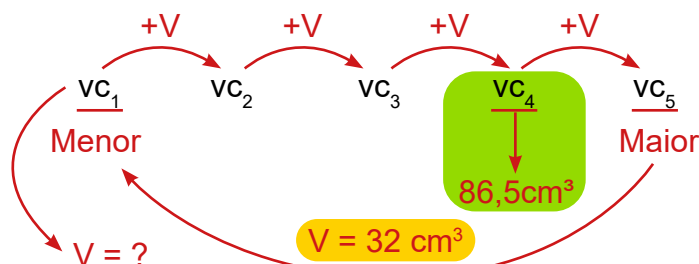
2. (2016/IDECAN/CÂMARA DE ARACRUZ – ES) João possui cinco esferas as quais, quando colocadas em certa ordem, seus volumes formam uma progressão aritmética. Sabendo que a diferença do volume da maior esfera para a menor é 32 cm^3 e que o volume da segunda maior esfera é $86,5 \text{ cm}^3$, então o diâmetro da menor esfera é: (Considere: $\pi = 3$.)
- 2 cm.
 - 2,5 cm.
 - 4,25 cm.
 - 5 cm.



30m



RESOLUÇÃO



ANOTAÇÕES



35m

$$\text{razão PA} = \frac{32}{4} = 8 \text{ cm}^3$$

$$\text{VI} = 8 \text{ cm}^3$$

$$\text{Vc1} = 86,5 - (8+8+8)$$

$$\text{Vc1} = 86,5 - (24) = 62,5 \text{ cm}^3$$

$$\text{Vc 1} = 62,5 \text{ cm}^3$$

$$\frac{4}{3} \pi r^3 = 62,5$$

$$\frac{4}{3} \cdot 3 \cdot r^3 = 62,5$$

$$4 r^3 = 62,5$$

$$r^3 = \frac{62,5}{4}$$

$$r^3 = 15,625$$

$$r = \sqrt[3]{15,625}$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{15,625}{1000}} = \frac{\sqrt[3]{15625}}{\sqrt[3]{1000}} =$$

$$r = \frac{\sqrt[3]{25 \cdot 3}}{\sqrt[3]{10 \cdot 3}} = \frac{25}{10} = 2,5$$

$$r = 2,5$$

$$d = 2 \cdot r$$

$$d = 2 \cdot 2,5 = 5 \text{ cm}$$



40m

GABARITO

1. c
2. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
